

# APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Julho/2025

## MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja  $x$  o número de filhos e  $y$  o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se  $x$  é o número de filhos, então o número de seus irmãos será  $x - 1$ . Se  $y$  é o número de filhas, então o número de suas irmãs será  $y - 1$ . Assim, cada filho tem  $x - 1$  irmãos e  $y$  irmãs e cada filha tem  $y - 1$  irmãs e  $x$  irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$x = 2(y - 1)$ . Resolvendo o sistema de equações teremos:  $x = 4$  e  $y = 3$ .

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas ( $x$  e  $y$ ) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

PONTES, E.A.S. **MÉTODO DE POLYA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA**. Publicado em 2019 em HOLOS, Ano 35, v.3, e6703.

### ARITMÉTICA

Uma equipe de corrida está testando três modelos de carros: A, B e C. O circuito é oval e os três largaram juntos, mantendo as velocidades constantes. O carro A leva 5 minutos para completar uma volta, o carro B leva 6 minutos o carro C leva 9 minutos. Depois que a corrida começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo mesmo local da largada?

Em uma confecção, há rolos de tecido com medidas de 120, 180 e 240 centímetros, todos com a mesma largura. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis e, não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de tecido?

Utilizando a fatoração em números primos, os dois números consecutivos cujo mmc é 1260 são

- a) 32 e 33
- b) 33 e 34
- c) 35 e 36
- d) 37 e 38
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Em um determinado dia, a cantina de uma escola vendeu 80 coxinhas e 50 pastéis. O custo de produção de cada coxinha é de R\$ 4,00 e o de cada pastel é de R\$ 5,00. O proprietário obtém um lucro de 75% sobre o custo de produção das coxinhas e de 80% sobre o custo dos pastéis.

Sendo assim, qual foi o lucro total obtido com a venda desses salgados nesse dia?

- a) R\$ 470,00.
- b) R\$ 500,00.
- c) R\$ 520,00.
- d) R\$ 450,00.
- e) R\$ 440,00.

(Enem - 2015) Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m.

Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir

- a) 105 peças.
- b) 120 peças.
- c) 210 peças.
- d) 43 peças.
- e) 420 peças.

(Enem - 2015) O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos:

- cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;
- todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;

- não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos).

O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é

- a) 2.
- b) 4.
- c) 9.
- d) 40.
- e) 80.

---

(Cefet/RJ - 2012) Qual é o valor da expressão numérica  $\frac{1}{5} + \frac{1}{50} + \frac{1}{500} + \frac{1}{5000}$ ?

- a) 0,2222
- b) 0,2323
- c) 0,2332
- d) 0,3222
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

### ÁLGEBRA

Dorotéia comprou 6 canetas e um caderno em uma papelaria, gastando um total de R\$ 21,00. Se o preço do caderno é R\$ 12,00, qual é o preço de uma caneta?

- a) R\$ 1,00
- b) R\$ 1,50
- c) R\$ 2,00
- d) R\$ 2,50
- e) R\$ 3,00

---

Se um tijolo “pesa” 1 kg mais meio tijolo, um tijolo e meio “pesa”

- a) 1,5 kg
- b) 2,0 kg
- c) 2,5 kg
- d) 3,0 kg
- e) 3,5 kg

---

Sabendo que  $a$ ,  $b$  e  $c$  são números reais diferentes de zero e que  $a^2 = b^2 + c^2$ , mostre que a soma  $\frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$  é um quadrado perfeito.

---

Uma árvore tem 9 metros de altura. Se ela cresce 150 centímetros por ano, quantos anos ela levará para alcançar 21 metros?

- a) 4
- b) 6
- c) 7
- d) 8
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

---

Durante a Black Friday, um comerciante decidiu dar um desconto de 30 % em todos os produtos de sua loja. Passado o período de ofertas, ele percebeu que havia perdido todos os preços originais. Qual valor percentual deve ser aplicado aos preços com desconto para que os preços originais sejam restaurados?

### GEOMETRIA

Os catetos de um triângulo retângulo medem  $\frac{1}{3}$  cm e  $\frac{1}{4}$  cm. Podemos afirmar que a hipotenusa desse triângulo mede

- a)  $\frac{1}{5}$  cm
- b)  $\frac{1}{12}$  cm
- c)  $\frac{5}{12}$  cm
- d)  $\frac{25}{12}$  cm
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

---

Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 52 cm e um dos catetos mede 48 cm. Qual a medida do outro cateto?

Dica:  $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$ .

---

Joãozinho reservou um terreno em formato retangular em seu quintal para plantar hortaliças. Sabendo que o lado maior desse terreno mede 5 metros a mais que o lado menor e que seu perímetro é de 40 metros, é CORRETO afirmar que a área desse terreno é de:

- a) 1750 m<sup>2</sup>
- b) 1575 m<sup>2</sup>

- c)  $725 \text{ m}^2$
- d)  $375 \text{ m}^2$
- e)  $175 \text{ m}^2$

|                      |
|----------------------|
| <b>TRIGONOMETRIA</b> |
|----------------------|

Se os ponteiros de um relógio estiverem marcando exatamente 9h25m, o menor ângulo formado entre os ponteiros será de



- a)  $120^\circ$
- b)  $125,5^\circ$
- c)  $130^\circ$
- d)  $132,5^\circ$
- e)  $136^\circ$